

GIẢI THUẬT VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH SONG SONG

BÀI TOÁN CÓ SỰ PHỤ THUỘC DỮ LIỆU PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT

Mô hình toán học và Phương pháp giải

- Phương trình nhiệt (PDE):

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C$$

$$\nabla^2 C = \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2}$$

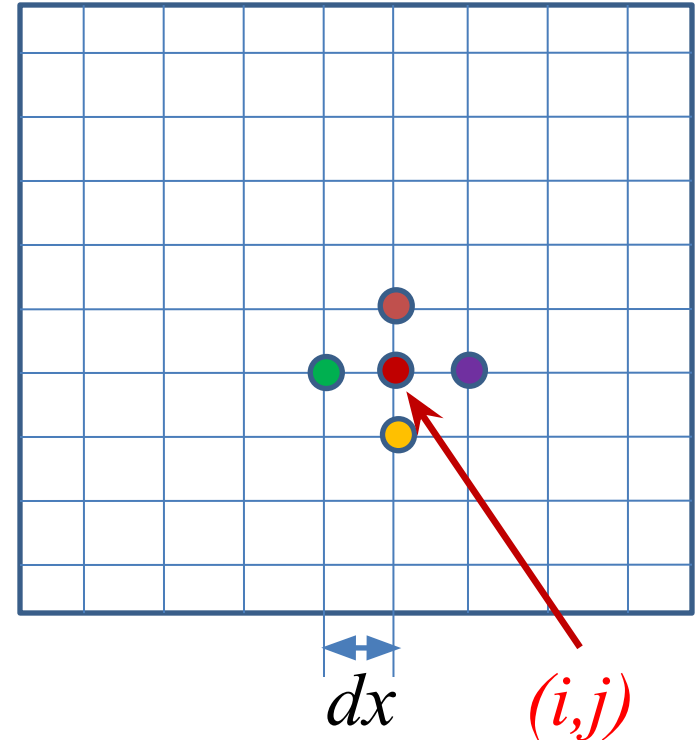
- Công thức giải

- Khởi tạo giá trị ban đầu: $C_{i,j}^0$
- Tại bước n+1:

$$\nabla^2 C_{i,j}^{tn} = FD_{i,j}^{tn} = \frac{(C_{i+1,j}^{tn} + C_{i-1,j}^{tn} + C_{i,j+1}^{tn} + C_{i,j-1}^{tn} - 4C_{i,j}^{tn})}{dx^2}$$

$$C_{i,j}^{tn+1} = C_{i,j}^{tn} + dt * D * FD_{i,j}^{tn}$$

- Sự phụ thuộc dữ liệu?



Sự phụ thuộc dữ liệu

- Việc tính toán tại một điểm lưới (i,j) cần thông tin tại những điểm lưới xung quanh: $(i-1,j)$, $(i+1,j)$, $(i,j-1)$, $(i,j+1)$ gọi là sự phụ thuộc dữ liệu.
 - Đối với chương trình tuần tự: Cần điều kiện biên
 - Đối với chương trình song song (sử dụng mô hình bộ nhớ phân tán): Cần trao đổi thông tin (truyền thông) giữa các CPU, cần đồng bộ trong tính toán.

Mô hình toán học và Phương pháp giải

- Ký hiệu:

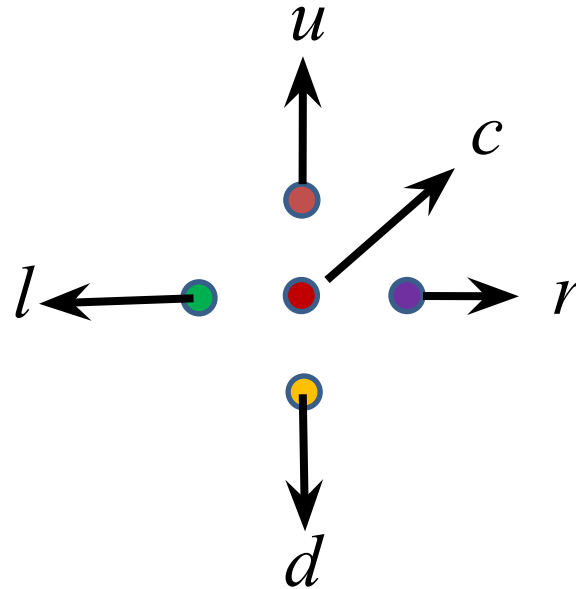
$c:$ $C_{i,j}$,

$u:$ $C_{i-1,j}$,

$d:$ $C_{i+1,j}$,

$l:$ $C_{i,j-1}$,

$r:$ $C_{i,j+1}$.



Cài đặt hàm rời rạc hóa theo không gian: FD

$$\nabla^2 C_{i,j}^{tn} = FD_{i,j}^{tn} = \frac{(C_{i+1,j}^{tn} + C_{i-1,j}^{tn} + C_{i,j+1}^{tn} + C_{i,j-1}^{tn} - 4C_{i,j}^{tn})}{dx^2}$$

```
void FD(float *C, float *dC) {
```

```
  int i, j;
```

```
  float c,u,d,l,r;
```

```
  for ( i = 0 ; i < m ; i++ )
```

```
    for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
```

```
    {
```

```
      c = *(C+i*n+j);
```

```
      u = (i==0)    ? *(C+i*n+j) : *(C+(i-1)*n+j);
```

```
      d = (i==m-1) ? *(C+i*n+j) : *(C+(i+1)*n+j);
```

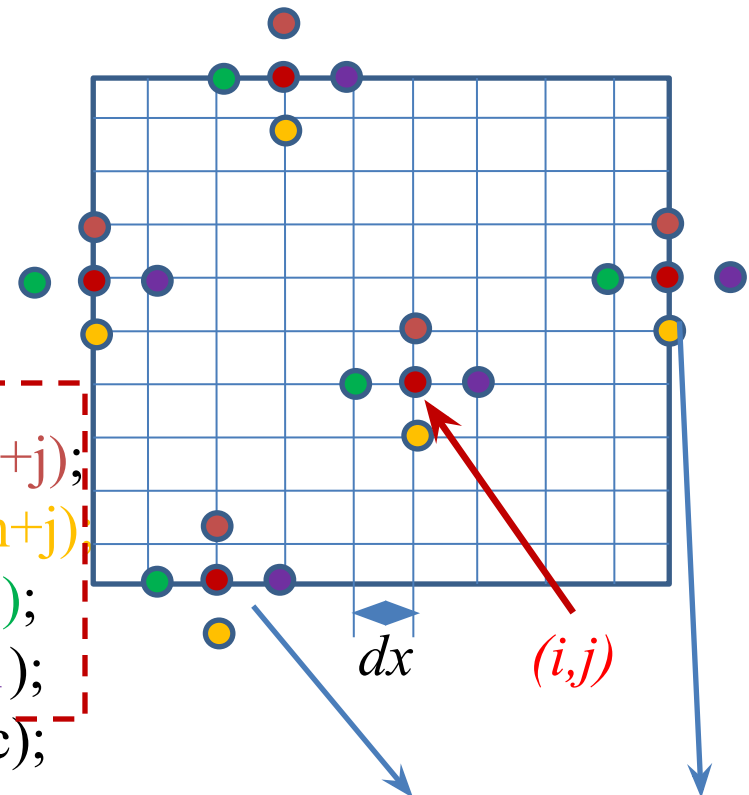
```
      l = (j==0)    ? *(C+i*n+j) : *(C+i*n+j-1);
```

```
      r = (j==n-1) ? *(C+i*n+j) : *(C+i*n+j+1);
```

```
      *(dC+i*n+j) = (1/(dx*dx))*(u+d+l+r-4*c);
```

```
    }
```

```
}
```



Điều kiện biên

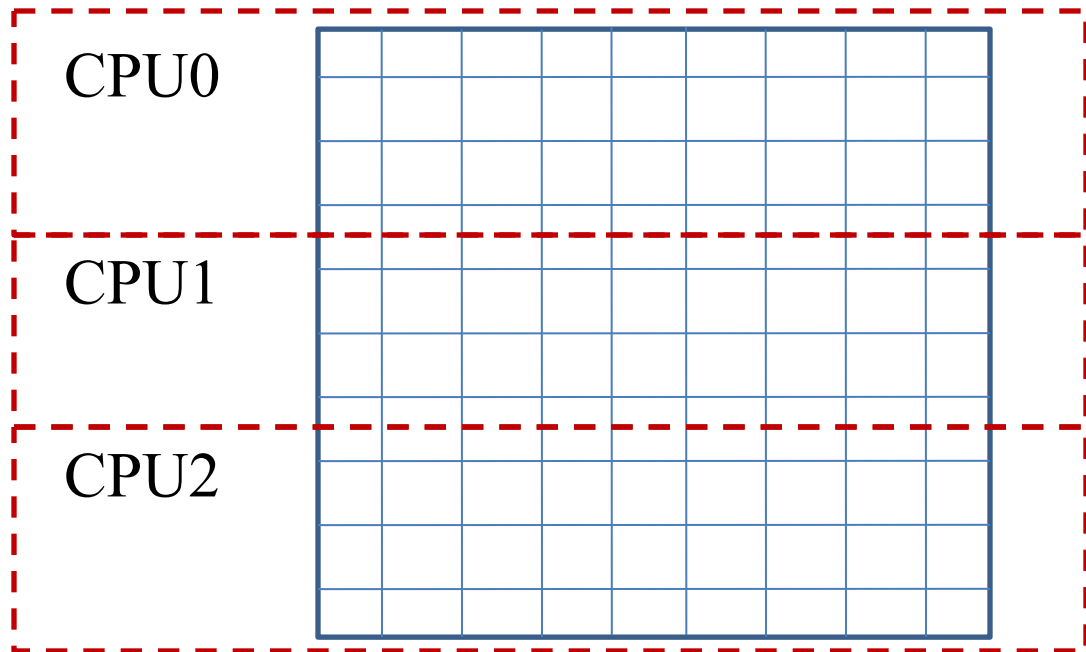
Cài đặt hàm tích hợp theo thời gian

$$C_{i,j}^{tn+1} = C_{i,j}^{tn} + dt * D * FD_{i,j}^{tn}$$

```
while (t<=T)
{
    FD(C, dC);
    for ( i = 0 ; i < m ; i++ )
        for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
            *(C+i*n+j) = *(C+i*n+j) + dt*(*(dC+i*n+j));
    t=t+dt;
}
```

Giải thuật song song SPMD 1

- SPMD: Single Program Multiple Data



Domain
Decomposition

Giải thuật song song SPMD 2

- B1: Khởi tạo/nhập giá trị ban đầu (Input data)
 - Thông thường tại CPU0, gọi là Root
- B2: Chia miền tính toán
- B3: Gửi Input từ Root đến tất cả các CPU
- B4: Tính toán (Mỗi CPU tính toán trên subdomain tương ứng)
- B5: Các CPU gửi kết quả tính toán (Output) về Root

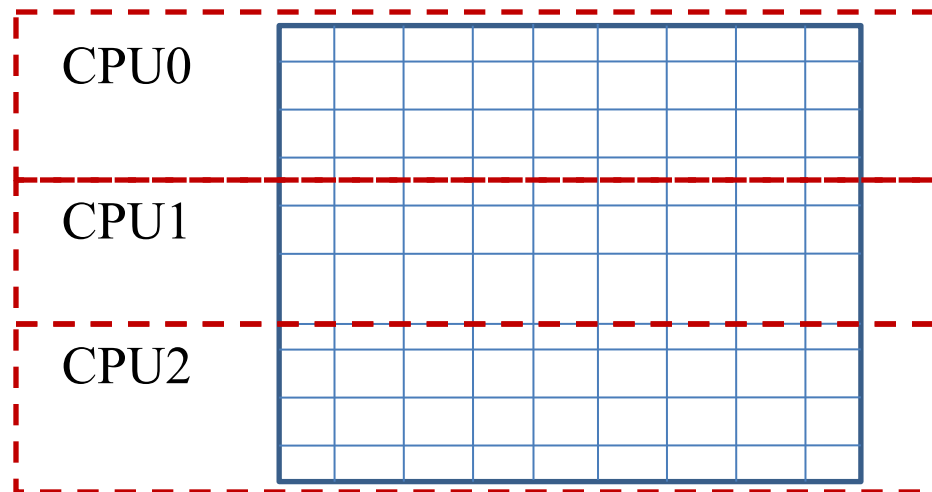
B3 và B5: Truyền thông (Input và Output)

Giải thuật song song SPMD 3

- B1: Khởi tạo giá trị ban đầu
 - Theo yêu cầu của từng bài toán
 - Ảnh hưởng đến kết quả đầu ra

Giải thuật song song SPMD 4

- B2: Chia miền tính toán
 - Có rất nhiều cách chia
 - Chọn cách chia đơn giản nhất là chia theo hàng
 - Giả sử kích thước toàn miền tính toán là: $m \times n$
 - Miền tính toán trên mỗi CPU là: $m_c \times n$, trong đó:
 $m_c = m / NP$ với NP là số lượng CPU

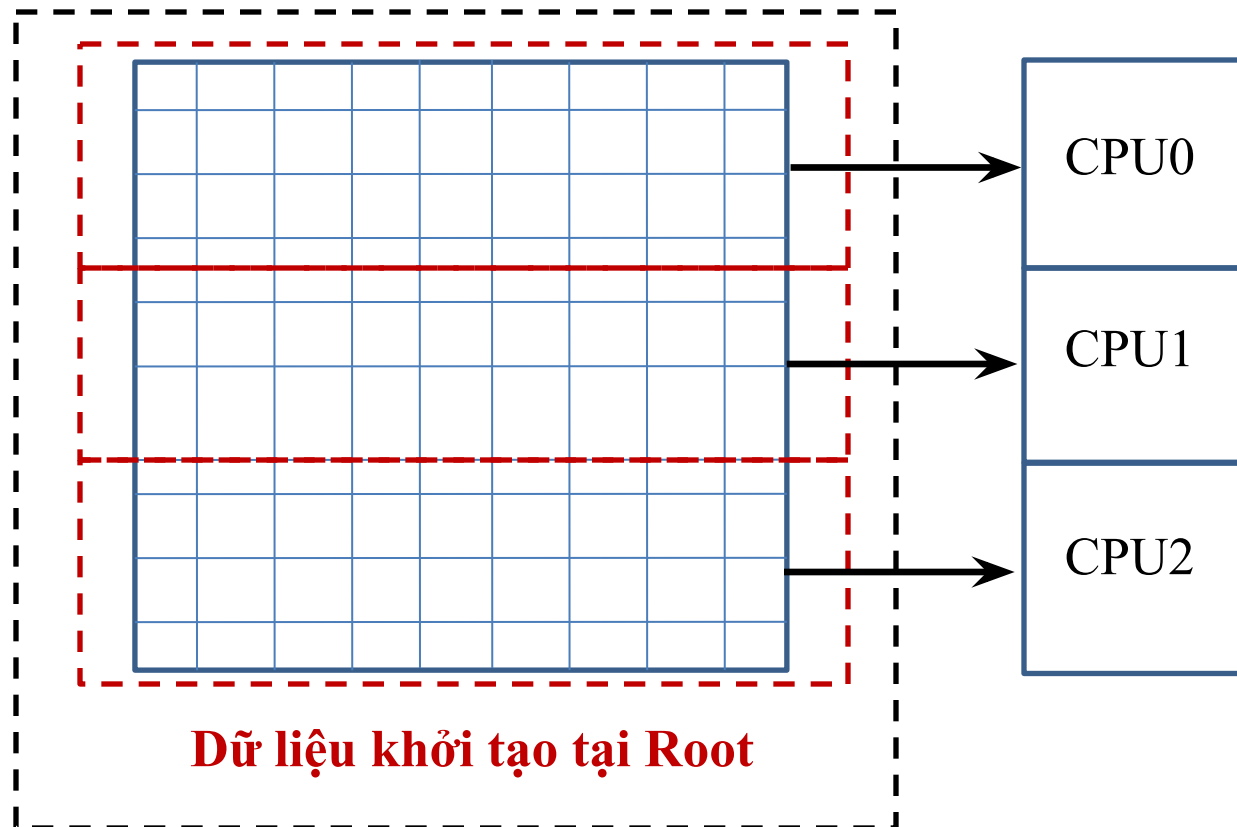


Giải thuật song song SPMD 5

- B3: Gửi Input từ Root đến tất cả các CPU

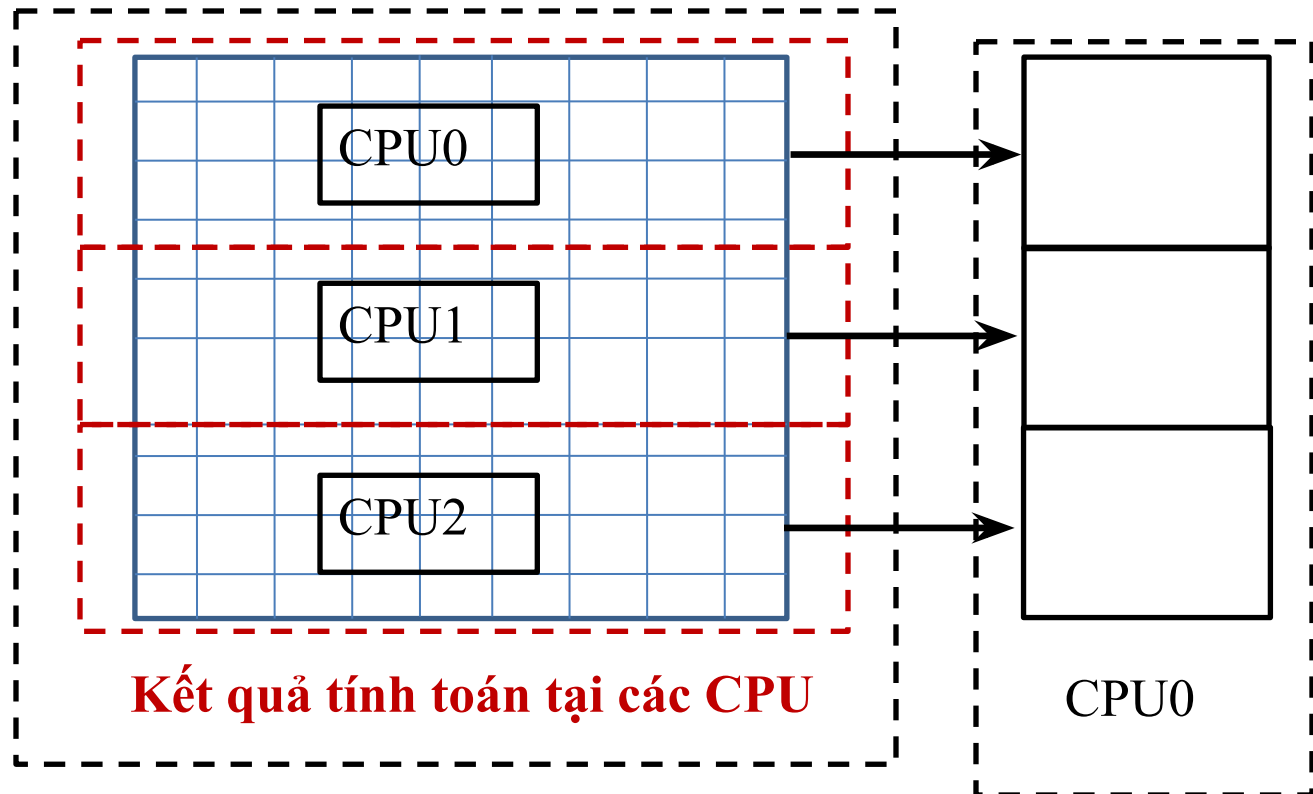
```
MPI_Scatter (C, mc*n, MPI_FLOAT,  
mc*n, MPI_FLOAT, 0,  
MPI_COMM_WORLD);
```

Cs,



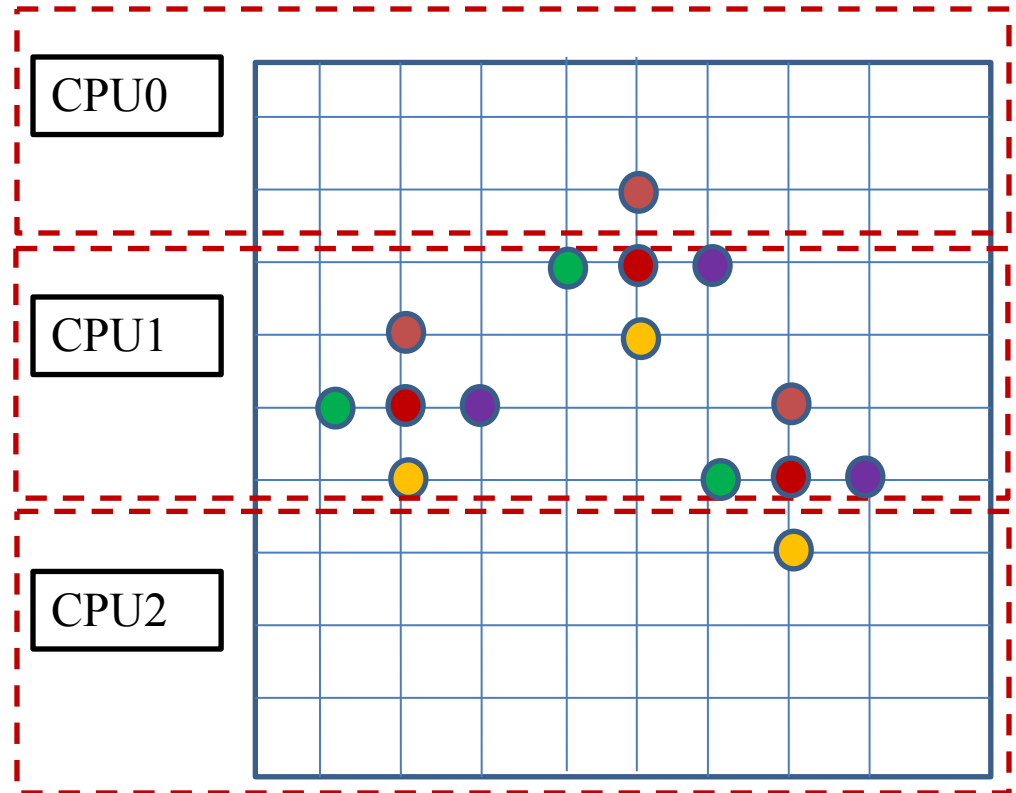
Giải thuật song song SPMD 6

- B5: Các CPU gửi kết quả tính toán (Output) về Root
MPI_Gather (Cs, mc*n, MPI_FLOAT,
C, mc*n, MPI_FLOAT, 0,
MPI_COMM_WORLD);



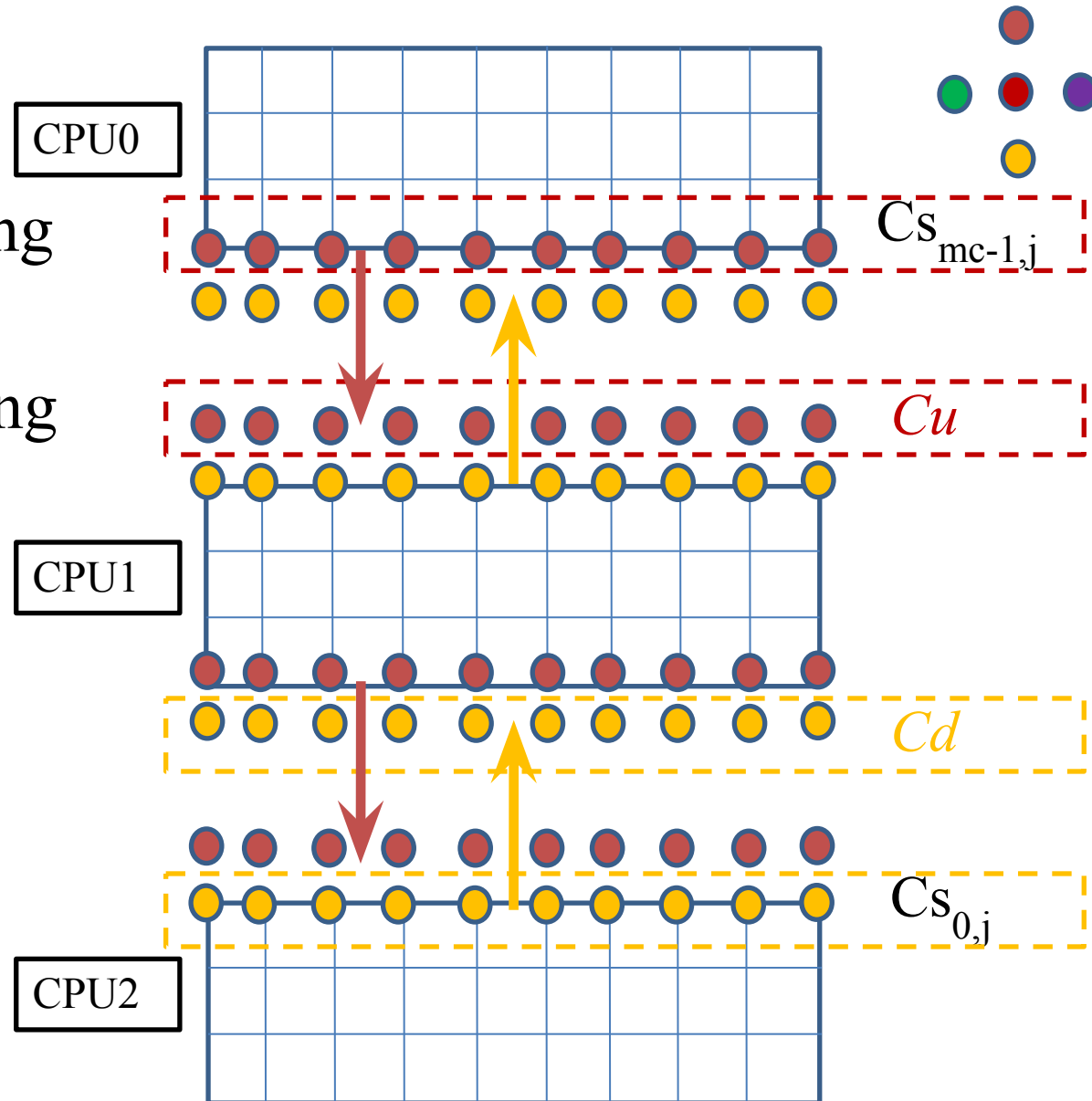
Giải thuật song song SPMD 7

- B4: Tính toán
 - B4.1: Truyền thông
 - B4.2: Tính toán



Giải thuật song song SPMD 8

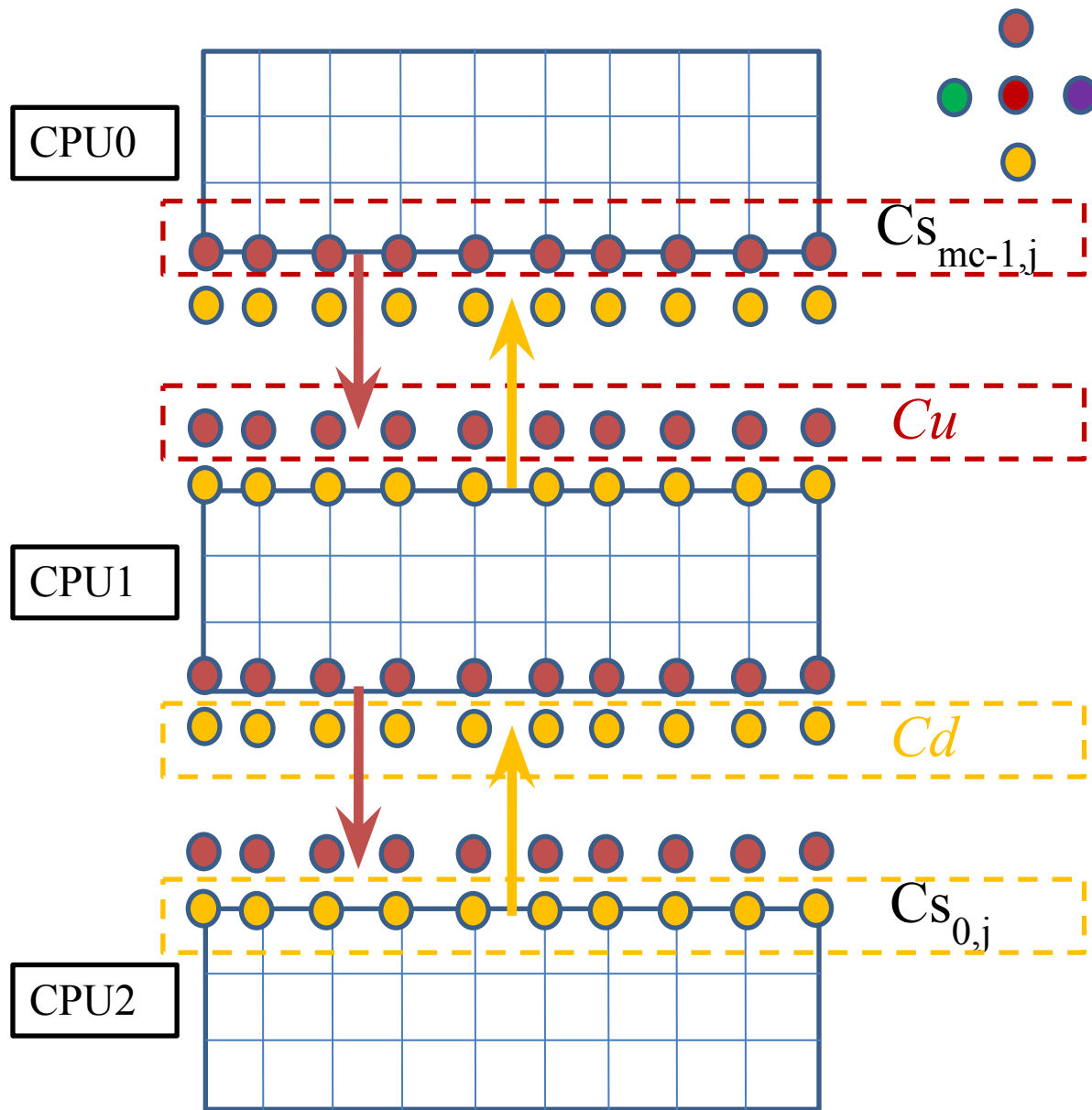
- B4.1: Truyền thông
 - B4.1a): Truyền thông mảng ***Cu***
 - B4.1b): Truyền thông mảng ***Cd***



Giải thuật song song SPMD 9

- B4.1a): Truyền thông mảng *Cu*

```
if (rank==0){  
    for (j=0; j<n; j++) *(Cu+j) = *(Cs+0*n+j);  
    MPI_Send (Cs+(mc- 1)*n, n, MPI_FLOAT, rank+1, rank, ...);  
} else if (rank==NP-1) {  
    MPI_Recv (Cu, n, MPI_FLOAT, rank-1, rank-1, ...);  
} else {  
    MPI_Send (Cs+(mc-1)*n, n, MPI_FLOAT, rank+1, rank,...);  
    MPI_Recv(Cu, n, MPI_FLOAT, rank-1, rank-1, ...);  
}
```



Giải thuật song song SPMD 10

- B4.1b): Truyền thông mảng *Cd*

Giải thuật song song SPMD 11

- B4.2: Tính toán

Một số ví dụ ứng dụng